

Corrigé DM Mars

Q1. Il s'agit d'une force de pression, soit : $\vec{dF} = p.\vec{n}.ds$, avec :

$$p = p_0(l^2 - z^2)$$

$$\vec{n} = \vec{x}$$

$$ds = L.dz$$

$$\text{On a : } F_{air \rightarrow 1} = \overrightarrow{F_{air \rightarrow 1}} \cdot \vec{x} = \int_{-l}^l p_0 (l^2 - z^2) \cdot L \cdot dz$$

$$F_{air \rightarrow 1} = p_0 . L \left[l^2 . z - \frac{z^3}{3} \right]_{-l}^l = p_0 . L . (2l^3 - \frac{2l^3}{3}) , \text{ soit : } F_{air \rightarrow 1} = \frac{4 . p_0 . L . l^3}{3}$$

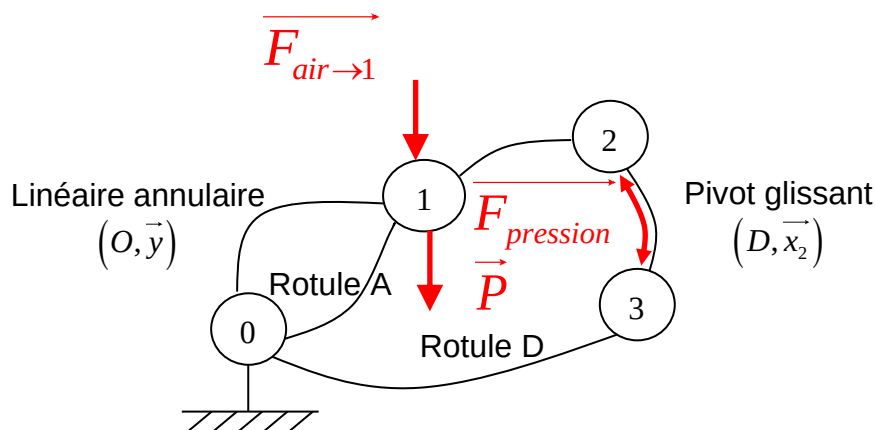
D'autre part : $\overrightarrow{M}_{M,dF} = \int \overrightarrow{MP} \wedge p \cdot \vec{n} \cdot ds$, avec $\overrightarrow{MP} = z \cdot \vec{z}$

Soit :
$$\overrightarrow{M_{M,dF}} = \int z \cdot \vec{z} \wedge p_0(l^2 - z^2) \cdot \vec{x} \cdot L \cdot dz = p_0 \cdot L \cdot \vec{y} \int_{-l}^l (l^2 \cdot z - z^3) \cdot dz$$

$$\overrightarrow{M_{M,dF}} = p_0 \cdot L \cdot \vec{y} \left[l^2 \cdot \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_{-l}^l \quad \text{soit : } \boxed{\overrightarrow{M_{M,dF}} = \vec{0}}$$

Ce résultat peut être annoncé simplement en disant que par symétrie autour du point M, les moments induits par les forces élémentaires se compensent de par et d'autre de M.

Q2.



Q3. On notera la base : $b = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$

$$\left\{ \tau_{0 \rightarrow 1}^O \right\} = \left\{ \begin{matrix} X_O & 0 \\ O & 0 \\ Z_O & 0 \end{matrix} \right\}_b$$

$$\left\{ \tau_{0 \rightarrow 1}^A \right\} = \left\{ \begin{matrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{matrix} \right\}_b$$

Q4. Entre 0 et 1, nous avons deux liaisons en parallèle. Pour démontrer la liaison équivalente, qui est ici une pivot d'axe $(O, \vec{y})$, il faut additionner les torseurs statiques ci-dessus après les avoir mis au point même point.

$$\text{Soit : } \overrightarrow{M_{A_i(O_{0 \rightarrow 1})}} = \overrightarrow{O_{0 \rightarrow 1}} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} X_o \\ 0 \\ Z_o \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a.Z_o \\ 0 \\ 2a.X_o \end{pmatrix}$$

Remarque : ici, il est préférable de déplacer le torseur de la liaison en O qui est plus léger...

On trouve alors : $\left\{ \tau_{0 \rightarrow 1}^{equi} \right\}_O = \left\{ \begin{matrix} X_O + X_A & -2a.Z_O \\ Y_A & 0 \\ Z_O + Z_A & 2a.X_O \end{matrix} \right\}_b$ qui est bien le torseur d'un liaison pivot d'axe $(O, \vec{y})$

Q5. On isole 2+3 ; le système est soumis à l'action de deux glisseurs, on en déduit :

$$\overrightarrow{D_{0 \rightarrow 3}} = -\overrightarrow{B_{1 \rightarrow 2}} = \overrightarrow{B_{2 \rightarrow 1}} ; \text{ ces deux actions mécaniques sont dirigées suivant la droite (DB), soit } \vec{x}_2.$$

Ceci implique :

$$\{\tau_{0 \rightarrow 3}\} = \{\tau_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{matrix} \left\{ \begin{array}{c} X_B \cdot \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{array} \right\} \\ \forall P \in (BD) \end{matrix}$$

Q6.

- On isole 2.
- BAME :

L'astuce consiste ici à mener les calculs dans la base 2 !

$$\{\tau_{3 \rightarrow 2}\} = \begin{matrix} \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{32} & M_{32} \\ Z_{32} & N_{32} \end{array} \right\}_{b_2} ; \{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{matrix} \left\{ \begin{array}{cc} -X_B & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{b_2} ; \{\tau_{pression \rightarrow 2}\} = \begin{matrix} \left\{ \begin{array}{cc} p.S & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{b_2}$$

Tous les torseurs étant exprimés en B, on peut simplement écrire par application du PFS en B dans la base 2 :

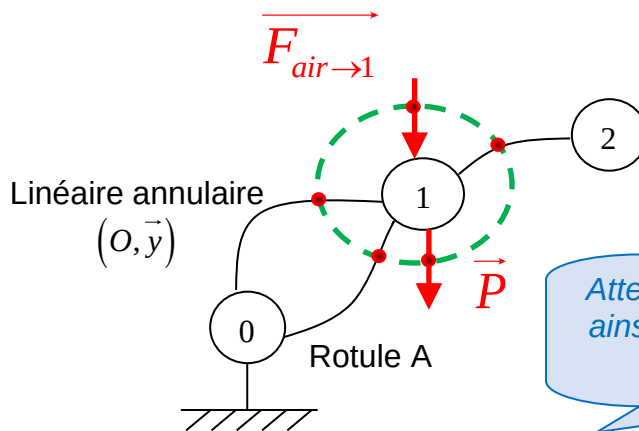
$$\begin{array}{l} \text{TRS} \quad \left\{ \begin{array}{l} -X_B + p.S = 0 \\ Y_{32} = 0 \\ Z_{32} = 0 \end{array} \right. \quad \text{TMS en B} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 \\ M_{32} = 0 \\ N_{32} = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

On en déduit :

$$\{\tau_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{matrix} \left\{ \begin{array}{c} p.S \cdot \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$$

Remarque : la liaison pivot glissant ne supporte aucun effort !

Q7. • On isole 1 :



Attention à ne pas oublier le poids ainsi que de projeter le torseur de 2 sur 1 dans la base b !

- BAME : soumis aux cinq actions mécaniques décrites ci-dessus.
- PFS

$$\begin{array}{l} \text{TRS} \quad \begin{cases} (1) X_O + X_A + F_{air \rightarrow 1} + p.S \cdot \cos \alpha = 0 \\ (2) Y_A = 0 \\ (3) Z_O + Z_A + p.S \cdot \sin \alpha - m.g = 0 \end{cases} \quad \text{TMS en A} \quad \begin{cases} (4) -2a.Z_O + a.m.g + c.p.S \cdot \sin \alpha = 0 \\ (5) -l.F_{air \rightarrow 1} + d.p.S \cdot \cos \alpha = 0 \\ (6) 2a.X_O + a.F_{air \rightarrow 1} - c.p.S \cdot \cos \alpha = 0 \end{cases} \end{array}$$

Détail du calcul des moments :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_{A,(O_0 \rightarrow 1)}} &= \overrightarrow{O_0 \rightarrow 1} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} X_O \\ 0 \\ Z_O \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a.Z_O \\ 0 \\ 2a.X_O \end{pmatrix} ; \overrightarrow{M_{A,(2 \rightarrow 3)}} = \overrightarrow{B_{2 \rightarrow 1}} \wedge \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} p.S \cdot \cos \alpha \\ 0 \\ p.S \cdot \sin \alpha \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -c \\ -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c.p.S \cdot \sin \alpha \\ d.p.S \cdot \cos \alpha \\ -c.p.S \cdot \cos \alpha \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{M_{A,(P_g)}} &= \overrightarrow{P} \wedge \overrightarrow{GA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m.g \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a.m.g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{M_{A,(F_{air \rightarrow 1})}} = \overrightarrow{F_{air \rightarrow 1}} \wedge \overrightarrow{MA} = \begin{pmatrix} F_{air \rightarrow 1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -l.F_{air \rightarrow 1} \\ a.F_{air \rightarrow 1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

• Résolution :

L'équation (2) est de fait résolue !

Pour l'équation (5) on trouve : $\boxed{l.F_{air \rightarrow 1} = d.p.S.\cos \alpha}$ et on en déduit p, puisque $F_{air \rightarrow 1}$ est imposée...

En faisant l'hypothèse que la masse m est connue, on trouve :(4)

$$\boxed{Z_O = \frac{m.g}{2} + \frac{c.p.S.\sin \alpha}{2a}}$$

On en déduit : (3)

$$\boxed{Z_A = -p.S.\sin \alpha + m.g - Z_O}$$

Et également (6)

$$\boxed{X_O = -\frac{F_{air \rightarrow 1}}{2} + \frac{c.p.S.\cos \alpha}{2a} = 0}$$

Et enfin : (1)

$$\boxed{X_A = -F_{air \rightarrow 1} - p.S.\cos \alpha - X_O}$$

L'application numérique ne nous permet ici de ne déterminer que les inconnues de l'équation (3) puisque nous n'avons pas la valeur de la masse ; on trouve alors : $p = \frac{l.F_{air \rightarrow 1}}{d.S.\cos \alpha}$

Pour trouver α , il faut ici analyser les coordonnées des points B et D, et par une simple équation géométrique, on

trouve : $\tan \alpha = \frac{d}{e}$, soit : $\boxed{\alpha \simeq 33,7^\circ}$

Ce qui nous donne : $\boxed{p \simeq 180298 \text{ N} / \text{m}^2}$

Puis en notant que : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10^5 \text{ N/m}^2$, on trouve finalement : $\boxed{p \simeq 1,8 \text{ bar} < 2}$;

Ce qui vérifie l'exigence du cahier des charges !